

5.1.

$$A \in T^{n \times n}$$

$$a = 0 : \vec{x} \neq 0:$$

$$A^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \text{triviale 'jádno'} \Rightarrow A^T \text{ nem' prázny} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A^T \text{ má } 0 \text{ jako vlastní číslo} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A \text{ má } 0 \text{ jako vlastní číslo}$$

$$(A \text{ a } A^T \text{ mají stejné vlastní čísla})$$

$$a \neq 0:$$

$$B = A - a \cdot I \Rightarrow \text{samý sloupec je } 0$$

podobně jako pro $a = 0$:

$$B^T x = 0 \text{ netriviální řešení} \Rightarrow B^T \text{ nem' prázny}$$

$$\Rightarrow \det(B^T) = \det(B) = 0$$

dosazení:

$$\det(A - aI) = 0 \Rightarrow a \text{ je kořen}$$

charakteristického polynomu, tudíž je vl. číslem

← definice char. polynomu